パンルヴェ方程式に関する勉強ノート

松浦光佑

2026 年 3 月 30 日

目次

1 はじめに ・・・

2　フックス型微分方程式

2.1　2 階線型常微分方程式

設定

$$\frac{d^2y}{dx^2} + p_1(x)\frac{dy}{dx} + p_2(x)y = 0 \tag{1}$$

を考える。$x \in \mathbb{C}$ とする。よって解 y は解析的である。また、$p_1(x), p_2(x)$ は x の有理関数とする。よって (1) は広くても $\mathbb{P}^1(\mathbb{C})$ 上の微分方程式である。 ♢

定義 2.1 ($x = \infty$ における微分方程式)
(1) で $x = \frac{1}{u}$ とする。u=0 の近傍で考えたものを $x = \infty$ **における微分方程式**という。ある有理関数 q_1, q_2 を用いて

$$\frac{d^2y}{du^2} + q_1(u)\frac{dy}{du} + q_2(u)y = 0$$

のように書いたとき、(1) に連鎖律 $\frac{d}{dx} = -u^2\frac{d}{du}$ を用いたものとの係数比較により、

$$q_1(u) = \frac{2}{u} - \frac{1}{u^2}p_1\left(\frac{1}{u}\right),\ q_2(u) = \frac{1}{u^4}p_2\left(\frac{1}{u}\right)$$

という関係がわかる。

Insight: 複素幾何学（リーマン球面 $\mathbb{P}^1(\mathbb{C})$）の観点では、無限遠点 ∞ は有限の点と全く対等な「ただの 1 点」である。$u = 1/x$ はその点を見るための「レンズ（局所座標）」に過ぎない。$q_1(u)$ に現れる $2/u$ という余分な項は、座標変換の非線形性から生じる見かけ上のズレであり、$x = \infty$ での特異性の度合い（確定特異点かどうか）を判定する上で極めて重要な役割を果たす。

Link: 岡本 2.1 節の p.49 を参照。

♢

ひひ

p_1, p_2 を $x = x_0$ で正則とする。このとき、コーシーの存在定理から、任意の $(y_0, y_0') \in \mathbb{C}^2$ に対して、

$$y(x_0) = y_0,\ \frac{dy}{dx}(x_0) = y_0'$$

を満たす解 $y = \varphi(x; x_0, y_0, y_0')$ がただ一つ存在する。ここで、$u = x - x_0$ とする。テイラー展開は

$$\varphi(x; x_0, y_0, y_0') = \sum_{j=0}^{\infty} c_j u^j,\ c_0 = y_0,\ c_1 = y_0'$$

と表せる。また、

$$p_1(x) = \sum_{j=0}^{\infty} a_j u^j,\ p_2(x) = \sum_{j=0}^{\infty} b_j u^j$$

と表すことにする。 ♢

命題 2.2
$x=\xi$ を $y=\varphi(x;x_0;y_0,y_0')$ の特異点とすれば、ξ は $p_1(x)$ または、$p_2(x)$ の特異点である。
証明のスケッチ: 証明は一旦略

Insight:線形微分方程式の最大の特長は、「解の特異点が初期条件 (x_0,y_0,y_0') に一切依存しない」ことである。特異点はあらかじめ係数の特異点として空間上に「固定」されており、どこから出発しようと障害物の位置は変わらない。これは、非線形方程式における「動く特異点」の異常さを際立たせるための、最も重要な比較基準（ベースライン）となる。

Link:岡本 2.1 節の命題 2.1/p.50 を参照。

$\diamondsuit$

Ξ を (1) の特異点の集合とし、$\mathbb{X}=\mathbb{P}^1(\mathbb{C})\setminus\Xi$ とする。解の基本系を $\vec{\varphi}(x)$ とする。

定義 2.3

$$W(\vec{\varphi})=\begin{bmatrix}\varphi_1(x) & \varphi_2(x)\\ \varphi_1'(x) & \varphi_2'(x)\end{bmatrix}$$

を $\vec{\varphi}(x)$ の**ロンスキー行列**といい、

$$w(\vec{\varphi})=\det(W(\vec{\varphi}))$$

を $\vec{\varphi}(x)$ の**ロンスキアン**という $\diamondsuit$

命題 2.4
(1) の解の基本系 $\vec{\varphi}(x)$ のロンスキアンは

$$\frac{dw}{dx}+p_1(x)w=0$$

なる 1 階微分方程式を満たす。([1, p.51 命題 2.2] を参照) $\diamondsuit$

この命題は n 階でも成り立つ。

証明　定理 A.11から、

$$\frac{d}{dx}(w(\vec{\varphi})(x))=\sum_{i=1}^{n}w_i(\vec{\varphi})(x)$$

である。ここで、$w_i(\vec{\varphi})(x)$ は $w(\vec{\varphi})(x)$ の i 行目を微分した行列の行列式である。ここで $i=1,\cdots,n-1$ に対して、i 行目と $i+1$ 行目が一致するので、

$$w_i(\vec{\varphi})(x)=0$$

よって

$$\frac{d}{dx}(w(\vec{\varphi})(x))=w_n(\vec{\varphi})(x)$$

だが、$w_n(\vec{\varphi})(x)$ の n 行目について

$$(\varphi_1^{(n)}(X),\cdots,\varphi_n^{(n)}(x))$$

となっているが、満たす微分方程式によって

$$(-p_1(x)\varphi_1^{(n-1)}(x) - \cdots - p_n(x)\varphi_1(x), \cdots, -p_1(x)\varphi_n^{(n-1)}(x) - \cdots - p_n(x)\varphi_n(x))$$

とあらわせる。det の多重線形性と合わせると $n-2$ 階微分以下は 0 になるので、

$$w_n(\vec{\varphi})(x) = -p_1(x)w(\vec{\varphi})(x)$$

である。よって、

$$\frac{d}{dx}(w(\vec{\varphi})(x)) + p_1(x)w(\vec{\varphi})(x) = 0$$

□

命題 2.5
$\mathbb{X}$ 内の x_0 を始点とする 2 つの閉じた道が互いにホモトープならば、

$$\Gamma(\gamma) = \Gamma(\gamma')$$

が成り立つ証明は定理 A.7を参照 ♢

Q：一価性定理の仮定は満たしてるの？
A. 係数が正則なら定理 A.8からすべての曲線にそって解析接続可能である。

Q：ホモトープって何？
A. 曲線が連続変形できること。(定義 A.6を参照)

Q：解を解析接続したものも解になるの？
A. なる。(定理 A.9を参照)

定義 2.6 (モノドロミー行列)
$\Gamma(\gamma)$ を γ **に対する** $\vec{\varphi}(x)$ **の回路行列**、あるいは、γ **に関する** $\vec{\varphi}(x)$ **のモノドロミー行列**という。 ♢

$\Gamma(\gamma_2 \cdot \gamma_1) = \Gamma(\gamma_2)\Gamma(\gamma_1)$ や、$\Gamma(\gamma^{-1}) = \Gamma(\gamma)^{-1}$ がわかるので、モノドロミー行列は通常の積に関して群構造をもち、その群を $\mathcal{G}(\vec{\varphi}(x))$ とかく。
また基本群 $\pi_1(x_0; \mathbb{X})$ から $\mathcal{G}(\vec{\varphi}(x))$ への準同型

$$\rho([\gamma]) = \Gamma(\gamma)$$

があり、これは $\pi_1(x_0; \mathbb{X})$ の $\mathbb{C}^2$ 上の表現となっている。

Q：$\pi_1(x_0; \mathbb{X})$ の $\mathbb{C}^2$ 上の表現って？
A. 定義 A.10を参照。

定義 2.7
$\mathcal{G}(\vec{\varphi}(x))$ を、(1) の解の基本形 $\vec{\varphi}(x)$ の**モノドロミー群**という。 ♢

ここでもう一つの解の基本系 $\vec{\psi}(x)$ をとっておくと、可逆行列 C を用いて

$$\vec{\psi}(x) = \vec{\varphi}(x)C$$

となる。また、解析接続と線型操作は交換できるので、

$$\vec{\psi}^{\gamma}(x) = \vec{\varphi}^{\gamma}(x)C$$

よって、$\vec{\psi}(x)$ のモノドロミー行列は、

$$\vec{\psi}^{\gamma}(x) = \vec{\varphi}^{\gamma}(x)C = \vec{\varphi}(x)\Gamma(\gamma)C = \vec{\psi}(x)C^{-1}\Gamma(\gamma)C \tag{2}$$

より、$C^{-1}\Gamma(\gamma)C$ となる。よって、

$$\mathcal{G}(\vec{\psi}(x)) = C^{-1}\mathcal{G}(\vec{\varphi}(x))C$$

より、表現の同値類、$\hat{\rho} : \pi(x_0; \mathbb{X}) \to GL(\mathbb{C})/\ $ を考えることができる。

定義 2.8 (モノドロミー)
$\hat{\rho} : \pi_1(x_0; \mathbb{X}) \to GL(\mathbb{C})/\sim; [\gamma] \mapsto [\Gamma(\gamma)]$ を**モノドロミー**という。 $\diamondsuit$

2.2 確定特異点

2 階微分方程式 (1) を考える。$x = \xi$ を (1) の特異点とする。(1) の特異点ではない点 x_0 を取り、x_0 を始点・終点として、ξ の周りを 1 周する閉曲線 γ をとる。

Q：そんな閉曲線 γ は常にとれるの？
A. 今は p_1, p_2 を有理関数としているため特異点は離散的である。したがって、他の特異点を巻き込まないように ξ の周りを回る道をとることができる。

(1) の解の基本系 $\vec{\varphi}(x)$ の γ に沿った解析接続を考える。$u = x - \xi$ とする。このとき、解が

$$\vec{\varphi}(x) = (\varphi_1(x), \varphi_2(x)) = \left(u^{\alpha} \sum_{n=0}^{\infty} a_n u^n, u^{\beta} \sum_{n=0}^{\infty} b_n u^n \right)$$

とかけるとする。

Q：冪級数部分の収束円盤内に x_0 をとることはできる？
A. できる。特異点は離散的なので、ξ から最も近い他の特異点までの距離より小さい収束半径を持つ円盤を考え、その内部に x_0 を設定すればよい。

このとき、γ に沿った解の解析接続 $\vec{\varphi}^{\gamma}(x)$ は、$u \to ue^{2\pi i}$ の変化（偏角が 2π 増える）を考慮して

$$\vec{\varphi}^{\gamma}(x) = \left(u^{\alpha} e^{2\pi i\alpha} \sum_{n=0}^{\infty} a_n u^n, u^{\beta} e^{2\pi i\beta} \sum_{n=0}^{\infty} b_n u^n \right)$$

となり、行列表記を用いると

$$\vec{\varphi}^{\gamma}(x) = \vec{\varphi}(x) \begin{pmatrix} e^{2\pi i\alpha} & 0 \\ 0 & e^{2\pi i\beta} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} e(\alpha) & 0 \\ 0 & e(\beta) \end{pmatrix} =: \vec{\varphi}(x)\Gamma(\gamma)$$

となる。
また、任意の解の基本系 $\vec{\phi}(x)$ について、(1) は線型であるから、ある可逆行列 C を用いて $\vec{\phi}(x) = \vec{\varphi}(x)C$ とかける。このとき、モノドロミー行列は (2) から $C^{-1}\Gamma(\gamma)C$ とかける。

以下では、具体的な解の表示を仮定せずに一般論を進める。(1) の解の基本系を $\vec{\varphi}(x)$ とし、閉曲線 γ に沿った解析接続のモノドロミー行列を $\Gamma(\gamma)$ とする。その固有値を $e^{2\pi i\alpha}, e^{2\pi i\beta}$ とおく（ここでは記述の簡略化のため $e(\alpha) = e^{2\pi i\alpha}$ のように書くこととする）。

Q：α, β の取り方には不定性がある？

A. ある。任意の整数 $n \in \mathbb{Z}$ に対して $e(\alpha) = e(\alpha + n)$ となるため、α, β の値には整数分の不定性が生じる。しかし、ここではある特定の α, β を一つ固定したとして議論を進める。

Q：なぜ $\alpha - \beta \in \mathbb{Z}$ かどうかで場合分けするのか？

A. モノドロミー行列 $\Gamma(\gamma)$ が対角化可能か、それともジョルダン細胞（非対角成分に 1 が残る形）になるかの分岐点だからである。特性指数の差が整数の場合、解に log（対数項）が現れる可能性がある。

$\alpha - \beta \in \mathbb{Z}$ の場合と $\alpha - \beta \notin \mathbb{Z}$ の場合で分けて考える。

[1]$\alpha - \beta \notin \mathbb{Z}$ のとき

このとき 2 つの固有値は異なるので $\Gamma(\gamma)$ は対角化可能である。ある正則行列 P を用いて

$$P^{-1}\Gamma(\gamma)P = \begin{pmatrix} e(\alpha) & 0 \\ 0 & e(\beta) \end{pmatrix}$$

とできる。よって、(2) により $\vec{\psi}(x) = \vec{\varphi}(x)P$ なる解の基本系に取り直すことで、モノドロミー行列は最初から対角行列であるとしてよい。ここで、行列関数 $\Phi(x)$ を

$$\Phi(x) = \begin{pmatrix} (x-\xi)^{\alpha} & 0 \\ 0 & (x-\xi)^{\beta} \end{pmatrix}$$

で定める。$\Phi(x)$ が γ に沿って 1 周すると $\Phi^{\gamma}(x) = \Phi(x)\begin{pmatrix} e(\alpha) & 0 \\ 0 & e(\beta) \end{pmatrix}$ となる。ここで $\vec{z}(x) = \vec{\psi}(x)\Phi(x)^{-1}$ とおくと、

$$\vec{z}^{\gamma}(x) = \vec{\psi}^{\gamma}(x)\left(\Phi^{\gamma}(x)\right)^{-1} = \vec{\psi}(x)\begin{pmatrix} e(\alpha) & 0 \\ 0 & e(\beta) \end{pmatrix}\begin{pmatrix} e(-\alpha) & 0 \\ 0 & e(-\beta) \end{pmatrix}\Phi(x)^{-1} = \vec{\psi}(x)\Phi(x)^{-1} = \vec{z}(x)$$

となり、$\vec{z}(x)$ は $x = \xi$ の周りで 1 価であることがわかる。

[2]$\alpha - \beta \in \mathbb{Z}$ のとき

$\Gamma(\gamma)$ が対角化可能であれば、[1] のときと同様にして $\vec{z}(x)$ は 1 価となる。一方、$\Gamma(\gamma)$ が対角化不可能で、ある正則行列 P を用いて

$$P^{-1}\Gamma(\gamma)P = \begin{pmatrix} e(\alpha) & 1 \\ 0 & e(\alpha) \end{pmatrix}$$

となるジョルダン細胞のケースを考える。[1] と同様に解の基本系 $\vec{\psi}(x)$ を取り直すことで、モ

ノドロミー行列がこの形であるとしてよい。このとき、

$$\Phi(x) = \begin{pmatrix} (x-\xi)^\alpha & \frac{1}{2\pi i e(\alpha)}(x-\xi)^\alpha \log(x-\xi) \\ 0 & (x-\xi)^\alpha \end{pmatrix}$$

と置く。$\log(x-\xi)$ は 1 周すると $\log(x-\xi)+2\pi i$ となるため、

$$\Phi^\gamma(x) = \Phi(x)\begin{pmatrix} e(\alpha) & 1 \\ 0 & e(\alpha) \end{pmatrix}$$

を満たすことが確認できる。したがって、[1] と同様に $\vec{z}(x) = \vec{\psi}(x)\Phi(x)^{-1}$ と置くことで、逆行列との積が打ち消し合い $\vec{z}^\gamma(x) = \vec{z}(x)$ となるため、$\vec{z}(x)$ が 1 価であることがわかる。

以上より、以下の極めて重要な命題が成り立つ。

命題 2.9
(1) の任意の解の基本系 $\vec{\varphi}(x)$ に対して、ある適当な 2 次の行列関数 $\Phi(x)$ を選ぶことで、

$$\vec{z}(x) = \vec{\varphi}(x)\Phi(x)^{-1} \quad (\text{すなわち } \vec{\varphi}(x) = \vec{z}(x)\Phi(x))$$

で定められる $\vec{z}(x)$ が、$x=\xi$ の周りで 1 価の解析関数になるようにできる。
また、$\Gamma(\gamma)$ が対角化可能であるという条件のもとで、上の $\vec{\psi}(x)$ に対しては $\Phi(x)$ を対角行列になるようにとることができる。([1, p.59 命題 2.5] を参照) ♢

命題 2.9の $\vec{z}(x)$ は定理 A.16より、$x=\xi$ の周りで、

$$\vec{z}(x) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} \vec{a}_n u^n \tag{3}$$

とローラン級数に展開される。

定義 2.10 (微分方程式の確定特異点)
(3) において、ある整数 j_0 があって、$j \le j_0$ となるすべての j に対し、

$$\vec{a}_j = \vec{0}$$

となる時 ξ は (1) の**確定特異点**という。確定特異点でない時**不確定特異点**という。([1, p.59 定義 2.4] を参照) ♢

よって微分方程式の特異点 $x=\xi$ が微分方程式の意味で確定特異点でない時、命題 2.9の $\vec{z}(x)$ は $x=\xi$ を真性特異点としてもつ。

微分方程式だけでなく解析関数の分枝にも確定特異点は定義されている。
$\theta_1, \theta_2 \in \mathbb{R}$ と $r>0$ に対して、

$$S(\theta_1,\theta_2) = \{u \,|\, 0 < |x-\xi| < r, \theta_1 < \arg u < \theta_2\}$$

とおく。ここで $u = x-\xi$ である。

定義 2.11 (解析的な解の確定特異点)
$x=\xi$ で特異点 ω をもつ解析関数の分枝 $\varphi(x)$ に対して、$S(\theta_1,\theta_2)$ で $\varphi(x)$ が定義されるように r を十分小さくとる。ある $A>0$ がとれて $\theta_1<\theta_2$ に対し、

$$\lim_{\substack{u\to 0\\ u\in S(\theta_1,\theta_2)}} |u|^A|\varphi(x)|=0$$

となるとき、$\varphi(x)$ は $x=\xi$ に**確定特異点**を持つという。([1, p.60 定義 2.5] を参照) ◇

Q：なぜ特異点をわざわざ ω と書き分けているの？
A. $\varphi(x)$ が対数関数や累乗根のような多価関数であり、その「分枝（branch)」を厳密に区別するためである。

- **厳密な理由（原著の立場）:** 複素幾何学（リーマン面の理論）の観点では、ベース空間の $x=\xi$ という 1 点の上にも、分枝の選び方によって異なる複数の特異点 $\omega_1,\omega_2,\ldots$ が重なって存在し得る。
- **本ノートでの扱い:** 確定特異点の定義における極限評価 $\lim|u|^A|\varphi(x)|=0$ では、ベース空間での距離 $|u|=|x-\xi|$ のみが計算に関与する。「特定の分枝を選び、扇形領域内で近づく」という前提さえあれば解析的な論理は完結するため、本ノートでは無駄を省き、原則として $x=\xi$ と表記を統一する。

例 2.12
$\alpha\in\mathbb{C}$ に対して、以下の関数の特異点の性質を調べる。

(1) x^α は $x=0$ に確定特異点を持つ。

Q：なぜ $x=0$ は確定特異点といえるのか？
A. 定義に従い $\lim_{x\to 0}|x|^A|x^\alpha|=0$ となる $A>0$ が存在するか調べる。$x=re^{i\theta}$ とおくと、

$$|x^\alpha|=|e^{\alpha(\log r+i\theta)}|=e^{\mathrm{Re}(\alpha)\log r-\mathrm{Im}(\alpha)\theta}=e^{-\mathrm{Im}(\alpha)\theta}r^{\mathrm{Re}(\alpha)}$$

となる。扇形領域内で θ は有界であるから、$e^{-\mathrm{Im}(\alpha)\theta}$ はある定数 $B(\theta)$ で抑えられる。ここで $|x|^A|x^\alpha|\propto r^{A+\mathrm{Re}(\alpha)}$ となるため、$A+\mathrm{Re}(\alpha)>0$、すなわち $A>-\mathrm{Re}(\alpha)$ となるように十分大きな $A>0$ をとれば、極限は 0 になる。

(2) $x^\alpha\log x$ は $x=0$ に確定特異点を持つ。

Q：$\log x$ があっても確定特異点になるのはなぜ？
A. 対数関数の発散は、多項式（べき乗）の減衰よりも遅いためである。(1) と同様に考えると $|x^\alpha\log x|\propto r^{\mathrm{Re}(\alpha)}|\log r+i\theta|$ となる。極限 $\lim_{r\to 0}r^{A+\mathrm{Re}(\alpha)}|\log r+i\theta|$ を評価する際、任意の $\epsilon>0$ に対して $\lim_{r\to 0}r^\epsilon\log r=0$ であるから、(1) と同じく $A>-\mathrm{Re}(\alpha)$ となるように A をとれば、多項式部分が log を押し潰して極限は 0 になる。

(3) $x^\alpha e^x$ の特異点 $x=\infty$ は確定特異点ではない（不確定特異点である)。

Q：なぜ $x=\infty$ で条件を満たさないのか？
A. 指数関数の爆発スピードが、いかなる多項式の減衰スピードも上回ってしまうためである。

$u = 1/x$ とおいて $u \to 0$ の極限を考える。例えば正の実軸に沿って $u \to +0$ と近づく場合、

$$|u|^A |x^\alpha e^x| = |u|^{A-\mathrm{Re}(\alpha)} e^{\frac{1}{u}}$$

となる。$u \to +0$ のとき、指数関数 $e^{1/u}$ の発散は多項式 $|u|^{A-\mathrm{Re}(\alpha)}$ の減衰よりも圧倒的に速いため、A をどれだけ大きく（正に）とっても極限は 0 にならない。したがって確定特異点ではない（真性特異点である）。

（ [1, p.60 例 2.2] を参照） ♢

また、次の極めて重要な命題が成り立つ。

命題 2.13
線型微分方程式 (1) の特異点 $x = \xi$ が確定特異点であるための必要十分条件は、(1) の任意の解の基本系 $\vec{\phi}(x)$ の各成分 $\phi_1(x), \phi_2(x)$ が $x = \xi$ 上に確定特異点を持つことである。（ [1, p.61 命題 2.6] を参照） ♢

Q：代数的な定義（ローラン展開）と解析的な定義（増大度）が一致するのはなぜ？
A. 複素関数論における「孤立特異点の分類定理（リーマンの定理）」が背後で強力に効いているためである。証明の核心は前節で示した定理 A.18（極と増大度の同値性）にある。この定理を見通しよく使うために、まず以下の補題を用意する。

補題 2.14 (多項式増大度の和と積)
関数 $f(x), g(x)$ が $x = \xi$ （$u = x - \xi = 0$）の近傍で「多項式増大度」を持つとする。すなわち、ある定数 $A, B \geq 0$ と $C_1, C_2 > 0$ が存在して、十分小さな穴あき近傍 $0 < |u| < r$ で

$$|f(x)| \leq C_1 |u|^{-A}, \quad |g(x)| \leq C_2 |u|^{-B}$$

を満たすとする。このとき、$f(x) + g(x)$ および $f(x)g(x)$ もまた $x = \xi$ の近傍で多項式増大度を持つ。具体的には、ある定数 $C_3, C_4 > 0$ に対して以下が成り立つ。

1. $|f(x) + g(x)| \leq C_3 |u|^{-\max(A,B)}$
2. $|f(x)g(x)| \leq C_4 |u|^{-(A+B)}$

証明　和については三角不等式より $|f(x) + g(x)| \leq |f(x)| + |g(x)| \leq C_1|u|^{-A} + C_2|u|^{-B}$ であり、$|u| < 1$ の近傍では次数の低い（マイナスに大きい）方が支配的になるため、定数を調整すれば $|u|^{-\max(A,B)}$ で抑えられる。積についてはそのまま $|f(x)g(x)| \leq C_1 C_2 |u|^{-(A+B)}$ となる。 □

命題 2.13の証明　• **【⇒ の証明（ODE 確定 $\Longrightarrow$ 解析的確定）】**

ODE の確定特異点の定義より、命題 2.9で定まる 1 価関数 $z_k(x)$ のローラン展開は有限の負べきで打ち切られる（すなわち高々極である）。よって定理 A.18より、$z_k(x)$ は $x = \xi$ の近傍で多項式増大度を持つ。

また、基本解行列 $\Phi(x)$ の各成分 $\Phi_{kj}(x)$ は u^α や $u^\alpha \log u$ の線型結合であるため、例題 2.12で見たようにこれらも多項式増大度を持つ。

ここで、解の各成分 $\phi_i(x)$ は

$$\phi_i(x) = z_1(x)\Phi_{1i}(x) + z_2(x)\Phi_{2i}(x)$$

と表される。これは「多項式増大度を持つ関数の積と和」であるから、補題 2.14より $\phi_i(x)$ 自身も多項式増大度を持つ。すなわち、解析的な意味で確定特異点であることが示された。

- **【$\Leftarrow$ の証明（解析的確定 $\implies$ ODE 確定）】**
  仮定より、解 $\phi_i(x)$ は $x = \xi$ の近傍で多項式増大度を持つ。
  これを ODE の確定特異点の定義（$z_k(x)$ のローラン展開が有限の負べきで打ち切られること）に結びつけるには、定理 A.18より、$z_k(x)$ が多項式増大度を持つことを示せば十分である。
  命題 2.9より $\vec{z}(x) = \vec{\phi}(x)\Phi(x)^{-1}$ であるから、各成分は

$$z_i(x) = \phi_1(x)\Phi_{1i}^{-1}(x) + \phi_2(x)\Phi_{2i}^{-1}(x)$$

  と書ける。ここで、逆行列 $\Phi(x)^{-1}$ の各成分 $\Phi_{ji}^{-1}(x)$ は $u^{-\alpha}$ や $u^{-\alpha}\log u$ の線型結合で表される（$\log u$ の逆数などは出現しない）ため、これらもやはり多項式増大度を持つ。
  したがって、補題 2.14より、その積と和で表される $z_i(x)$ も多項式増大度を持つ。
  $z_i(x)$ は $x = \xi$ の周りで 1 価の解析関数であり、かつ多項式増大度を持つため、定理 A.18によりそのローラン展開は有限の負べきで必ず打ち切られる。これはまさに ODE の確定特異点の定義そのものである。

□

Q：【補足】$\Phi(x)^{-1}$ を計算するとき、$\log u$ の逆数（$1/\log u$）のような扱いにくい項は出てこないの？

A. 全く出てこない。行列の逆行列計算の美しい性質により、$\log u$ は分子に留まる。$\alpha - \beta \in \mathbb{Z}$ でジョルダン細胞になる場合（最も複雑なケース）、$\Phi(x)$ は

$$\Phi(x) = \begin{pmatrix} u^\alpha & Ku^\alpha \log u \\ 0 & u^\alpha \end{pmatrix}$$

という形であった（K は定数）。この行列の行列式は $\det\Phi(x) = u^{2\alpha}$ である。逆行列 $\Phi(x)^{-1}$ を真面目に計算すると、

$$\Phi(x)^{-1} = \frac{1}{u^{2\alpha}} \begin{pmatrix} u^\alpha & -Ku^\alpha \log u \\ 0 & u^\alpha \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} u^{-\alpha} & -Ku^{-\alpha} \log u \\ 0 & u^{-\alpha} \end{pmatrix}$$

となる。見ての通り、$\Phi(x)^{-1}$ の成分に現れるのは $u^{-\alpha}$ と $u^{-\alpha}\log u$ のみであり、$1/\log u$ は出現しない。これらは例題 2.12で確認した通り、すべて多項式オーダー $|u|^{-M}$ で安全に上から抑えることができる。

Q：【補足】「ローラン展開の負べきが有限個（極）」だと、なぜ $|u|^{-N}$ で抑えられると直感的に言えるの？

A. 原点付近（$u \to 0$）では、最も次数の低い（マイナスに大きい）項が圧倒的に支配的になるからである。$z_k(x)$ が $x = \xi$ $(u = 0)$ に N 位の極を持つとすると、ローラン展開は

$$z_k(x) = \frac{a_{-N}}{u^N} + \frac{a_{-N+1}}{u^{N-1}} + \cdots + a_0 + a_1 u + \cdots$$

となる。両辺に u^N をかけると、

$$u^N z_k(x) = a_{-N} + a_{-N+1}u + \cdots$$

となり、これは $u \to 0$ で正則（有限の値 a_{-N} に収束）である。したがって、u が十分小さい領域では $|u^N z_k(x)| \leq C$ (ある定数) と有界になり、両辺を割ることで $|z_k(x)| \leq C|u|^{-N}$ という多項式オーダーの評価が直ちに得られる。無限に続く真性特異点（例：$e^{1/u}$）ではこの議論が破綻する。（※厳密な同値性の証明は定理 A.18を参照）

定義 2.15 (非対数的特異点)
$x = \xi$ の特性指数 s_1, s_2 が整数差のとき $x = \xi$ は**非対数的特異点**と呼ばれる。

Insight:通常、特性指数の差が整数の場合、解の片方に log（対数項）が現れる。しかし、係数が特定の条件を満たして「log の項が完全に消滅する」特殊なケースがあり、それが非対数的特異点である。「みかけの特異点」の周りで解が分岐しないためにはこの性質が必須であり、この「対数項が消える条件」を計算することが、後のハミルトニアン導出の鍵を握る。

Link:岡本 2.2 節の (2.20)/p.64 を参照。

◇

2.3 不確定特異点

2.4 高階フックス型線型常微分方程式

定義 2.16 (リーマン図式)

$$\left\{\begin{array}{ccccc} x=\xi_1 & x=\xi_2 & \cdots & x=\xi_m & x=\infty \\ s_1^{(1)} & s_1^{(2)} & \cdots & s_1^{(m)} & s_1^{(\infty)} \\ s_2^{(1)} & s_2^{(2)} & \cdots & s_2^{(m)} & s_2^{(\infty)} \\ \vdots & \vdots & & \vdots & \vdots \\ s_n^{(1)} & s_n^{(2)} & \cdots & s_n^{(m)} & s_n^{(\infty)} \end{array}\right\}$$

Type:確定特異点 ξ_i と各確定特異点の特性指数 $s_j^{(i)}$ を書き並べたもの。

Insight:この表の数値（局所的な性質）を**一切変えずに**、特異点の位置 ξ_i だけを時間発展させた時に、裏で満たされるべき非線形の方程式が「ガルニエ系」。つまり、モノドロミー保存変形において**「絶対に定数として保存したいターゲット」**がこれ。

Link:岡本 2.4 節の (2.48)/p.81 を参照。

◇

2.5 みかけの特異点

$$\frac{d^n y}{dx^n} + \sum_{j=1}^{n} p_j(x) \frac{d^{n-j} y}{dx^{n-j}} = 0 \tag{4}$$

の解の基本系 $\vec{\varphi}(x)$ をとる。確定特異点の集合 Ξ を通らない閉曲線 γ について解析接続を考えると、回路行列 $\Gamma(\gamma)$ を用いて

$$\vec{\varphi}^{\gamma}(x) = \vec{\varphi}(x)\Gamma(\gamma)$$

とかける。ここでもう一つの解の基本系 $\vec{\psi}(x)$ をとっておくと、可逆行列 C を用いて

$$\vec{\varphi}(x) = \vec{\psi}(x)C$$

となる。また、解析接続と線型操作は交換できるので、

$$\vec{\varphi}^{\gamma}(x) = \vec{\psi}^{\gamma}(x)C$$

よって、$\vec{\psi}(x)$ の回路行列は、

$$\vec{\psi}^{\gamma}(x) = \vec{\varphi}^{\gamma}(x)C^{-1} = \vec{\varphi}(x)\Gamma(\gamma)C^{-1} = \vec{\psi}(x)C\Gamma(\gamma)C^{-1}$$

より、$C\Gamma(\gamma)C^{-1}$ となる。

定義 2.17 (リーマンデータ)
フックス型微分方程式 (4) に対して、定義域 $\mathbb{P}^1(\mathbb{C})$、確定特異点の集合 Ξ、およびモノドロミー $\hat{\rho}$ の 3 つ組

$$(\mathbb{P}^1(\mathbb{C}), \Xi, \hat{\rho})$$

のことを**リーマンデータ**という。 ♢

Q：モノドロミーって何？
A. · 閉曲線に対して回路行列を対応させる写像のようなもの。
· これは基本群 $\pi_1(X)$ から行列群への表現とみなすことができ、微分方程式の解の「多価性」を調べるための中心的な道具となる。(定義 2.8を参照)

定義 2.18 (みかけの特異点)
Ξ の元を確定特異点としてもつ微分方程式を考える。このときモノドロミー $\hat{\rho}$ が等しく、さらに $\Xi \cup \Lambda$ の元を確定特異点としてもつフックス型微分方程式が存在したとする。このとき、以下の 2 条件を満たす Λ の各元を**みかけの特異点**という。

(1)$x = \lambda$ における特性指数は全て整数。
(2)$x = \lambda$ は非対数的特異点

Insight:方程式の係数には特異性が現れるが、解自体はそこで分岐を持たず正則（局所モノドロミーが単位行列）になる「偽物の特異点」。パンルヴェ方程式やガルニエ系の理論において最大のポ

イントは、**「このみかけの特異点の位置 λ が、ハミルトン系における正準変数（未知関数 q）の役割を果たす」**という点にある。

Link:岡本 2.5 節/p.86 を参照。

$\diamondsuit$

2.6 連立微分方程式系と単独高階微分方程式

2.7 リーマンの問題

2.8 フックスの問題

定義 2.19 (モノドロミー保存変形)

$$\frac{d^n y}{dx^n} + \sum_{j=1}^{n} p_j(x) \frac{d^{n-1} y}{dx^{n-1}} = 0 \tag{5}$$

という以下の (P1)-(P3) を満たすフックス型微分方程式を考える。

(P1)$x = \xi_1, ..., \xi_n, \xi_{n+1} = \infty$ を確定特異点、$x = \lambda_1, ..., \lambda_g$ をみかけの特異点としてもつ。
(P2)各 $x = \xi_i$ における特性指数のどの 2 つも、差が整数ではない。
(P3)モノドロミー $\hat{\rho}$ は既約である。

$p_j(x)$ が t に解析的に依存しているとする。

$$\frac{d^n y}{dx^n} + \sum_{j=1}^{n} p_j(x,t) \frac{d^{n-1} y}{dx^{n-1}} = 0 \tag{6}$$

が以下の条件 (H) を満たす時、(6) を (5) の**モノドロミー保存変形**または**ホロノミック変形**という。

Type:(5) は $\mathbb{P}^1(\mathbb{C})$ 上定義されている。$U \subset \mathbb{C}^L$ は領域。$t = (t_1, ..., t_L) \in U$

Insight:方程式のパラメータ t を動かしても、基本群の表現（モノドロミー）が変化しないような変形。Schlesinger 系や Painlevé 方程式の導出における出発点となる。

Link:岡本 2.8 節の定義 2.14/p.105 を参照。

$\diamondsuit$

3　パンルヴェ方程式の基礎

3.1　変形微分方程式系

3.2　2 階フックス型微分方程式のラックス方程式

3.3　変形微分方程式の解

p.128

Q：なぜ n 階の変形微分方程式系を考えるのか？

A. · $n=2$ だけでやるよりも見通しがいいから。

· 線型微分方程式のモノドロミー保存変形によって非線形な関係が浮かび上がるから。

フックス型微分方程式

$$\frac{d^n y}{dx^n}+\sum_{j=1}^{n} p_j(x,t)\frac{d^{n-j}y}{dx^{n-j}}=0 \tag{7}$$

を考える。

$$\frac{d\phi(x)}{dx}+\frac{1}{n}p_1(x,t)\phi(x)=0 \tag{8}$$

で定まる解をとって、

$$y=\phi(x,t)z$$

とすると、(4) は

$$\frac{d^n z}{dx^n}+\sum_{j=2}^{n} q_j(x,t)\frac{d^{n-j}z}{dx^{n-j}}=0 \tag{9}$$

となる。ここで、$q_j(x)$ は $\phi(x,t)(i)\,(i=0,1,\cdots,j)$ と $p_i(x,t)\,(i=1,\cdots,j)$ の多項式である。(9) のリーマンデータを

$$(\mathbb{X}',\Xi',\rho')$$

としておく。ここで、(9) の解の基本系を $\vec{\varphi}(x)$ とする。解析接続をして、

$$W(\vec{\varphi}^{\gamma})=W(\vec{\varphi})\Gamma(\gamma)$$

命題 2.4より、$w(\vec{\varphi})$ は x によらないので、$w(\vec{\varphi}^{\gamma})=w(\vec{\varphi})$ であるから det をとって

$$\det(\Gamma(\gamma))=1$$

がわかる。よって、(9) のモノドロミー群は $SL(n,\mathbb{C})$ の部分群であることがわかった。すなわち、

$$\rho':\pi(x_0,\mathbb{X}')\to SL(n,\mathbb{C})$$

である。ここで $\mathbb{X}'=\mathbb{P}^1(\mathbb{C})\setminus\Xi'$ である。

定義 3.1
上のように、モノドロミー群が $SL(n,\mathbb{C})$ の部分群であるような微分方程式を **SL 型**という ♢

命題 3.2
n 階フックス型微分方程式 (7) のモノドロミー保存変形と、n 階フックス型微分方程式 (9) のモノドロミー保存変形とは 1 階フックス型微分方程式 (8) がモノドロミー保存変形を許すという条件のもとで同値である。 ♢

p.129

Q：(8) に解はあるの？
A. · $p_1(x,t)$ が正則な x の周りではコーシーの存在定理（定理 A.1を参照）より必ず存在し、特異点の周りでも (複素べき)×(正則関数と log の多項式) の形で解を展開できる。(定理 A.2を参照)
· 【目的】この解 ϕ を使って元の変数を変換し、方程式から邪魔な $n-1$ 階微分の項を消し去る（正規化する）ため。

Q：リーマンデータって何？
A. · 微分方程式の定義域、確定特異点の位置の集合、モノドロミーの組のこと。(定義 2.17を参照)

Q：解析接続と微分は交換可能？
A. 可能。(定義 A.12を参照)

A 用いた定理

定理 A.1 (正則な解の存在と一意性)
各 $f^j(z,w), 0 \le j \le n-1$ が $\mathbb{C}^{n-1}$ 内の領域 D で正則ならば、任意の点 $(a,b) \in D$ に対して、(a,b) を通る

$$\frac{dw}{dz} = f(z,w) \tag{10}$$

の正則な解 $w = w(z)$ が局所的にただ一つ存在する。([2, p.50 定理 8.1] を参照) ♢

定理 A.2 (確定特異点まわりの解の基本系（フックスの定理）)
$z = c$ を微分方程式

$$\frac{d^n w}{dz^n} + a_1(z)\frac{d^{n-1}w}{dz^{n-1}} + \cdots + a_{n-1}(z)\frac{dw}{dz} + a_n(z)w = 0 \tag{11}$$

の確定特異点とする。このとき $z = c$ の周りの解の基底として

$$(z-c)^\rho P(z, \log(z-c))$$

という形のものが n 個とれる。ここで $\rho \in \mathbb{C}$、$P(z,t)$ は次数が $n-1$ 以下の t の多項式であり、その係数は $z = c$ の周りで正則な関数である。特に、少なくとも 1 つの解として $\log(z-c)$ を含まないものが存在する。([2, p.119 定理 13.1] を参照) ♢

定義 A.3 (直接接続)
点 $a \in \mathbb{C}$ を中心とする収束冪級数を $f_a(z)$ とし、その収束半径を $r_a > 0$、収束円（定義域）を $D_a = \{z \in \mathbb{C} \mid |z-a| < r_a\}$ とする。D_a 内の点 $b \in D_a$ を任意にとる。$f_a(z)$ は D_a 上で正則であるため、これを点 b の周りでテイラー展開し直すことで、新しい収束冪級数 $f_b(z)$ を作ることができる。この $f_b(z)$ の収束円を D_b とすると、共通の領域 $D_a \cap D_b$ において

$$f_a(z) = f_b(z)$$

が恒等的に成り立つ。このようにして得られた新しい収束冪級数 $f_b(z)$ のことを、$f_a(z)$ の b を中心とする**直接接続**という。（ [3, p.101] を参照） ♢

定義 A.4 (曲線に沿っての解析接続)
$a, b \in \mathbb{C}$ とその間の連続曲線 $\varphi : [0,1] \to \mathbb{C}; t \mapsto \varphi(t)$ をとる。a を中心とする収束冪級数 $f_a(z)$ が与えられたとする。$f_a(z)$ が φ に沿って解析接続可能であるとは、各 $t \in [0,1]$ に対して、$\varphi(t)$ を中心とする収束冪級数が定まって次の条件が満たされることをいう。
条件：任意の $t_0 \in [0,1]$ に対して $\epsilon(t_0) > 0$ が存在し、任意の $t \in [t_0 - \epsilon, t_0 + \epsilon] \bigcap [0,1]$ に対して、$f(z;t)$ は $f(z;t_0)$ の直接接続である。
この時、$f_b(z) = f(z;1)$ を $f_a(z)$ の φ **に沿っての解析接続**という。（ [3, p.119 定義 21.1] を参照） ♢

命題 A.5 (解析接続の線型性)
関数 $f(z), g(z)$ が曲線 φ に沿って解析接続可能であるとする。このとき、任意の複素定数 c_1, c_2 に対して、その線型結合 $h(z) = c_1 f(z) + c_2 g(z)$ も φ に沿って解析接続可能であり、終端 $t = 1$ での解析接続の結果をそれぞれ $f(z;1), g(z;1), h(z;1)$ とすると、

$$h(z;1) = c_1 f(z;1) + c_2 g(z;1)$$

が成り立つ。 ♢

証明の概略　曲線上の点 $\varphi(t)$ を中心とする f, g の収束冪級数をそれぞれ

$$f(z;t) = \sum a_n (z - \varphi(t))^n, \quad g(z;t) = \sum b_n (z - \varphi(t))^n$$

とする。このとき、定数倍の和（線型結合）である

$$h(z;t) = c_1 f(z;t) + c_2 g(z;t) = \sum (c_1 a_n + c_2 b_n)(z - \varphi(t))^n$$

も、同じく $\varphi(t)$ を中心とする収束冪級数となる。
　解析接続の各ステップである「直接接続」とは、収束円内の新しい中心でテイラー展開を計算し直す操作に他ならない。新しい中心でのテイラー係数はその点での微分係数によって定まるが、微分の線型性より任意の階数 k について

$$h^{(k)}(z) = c_1 f^{(k)}(z) + c_2 g^{(k)}(z)$$

が成り立つ。すなわち、「足し合わせてから展開し直す」結果と「展開し直してから足し合わせる」結果は恒等的に一致する。

この直接接続の連鎖を曲線 φ に沿って $t=0$ から $t=1$ まで繰り返すことで、終着点 $t=1$ においても

$$h(z;1)=c_1f(z;1)+c_2g(z;1)$$

が成立する。したがって、解析接続の操作は定数係数の線型結合（および定数行列の掛け算）と交換可能である。 □

定義 A.6 (ホモトープ)
X: 位相空間,$l,l':[0,1]\to X$ を連続曲線とする。$l(0)=l'(0)=p, l(1)=l'(1)=q$ とする。l と l' が**ホモトープ**であるとは、次の性質を持つ連続写像 $H:[0,1]\times[0,1]\to X$ が存在することである。
(A).$H(t,0)=l(t), H(t,1)=l'(t)\quad(\forall t\in[0,1])$
(B).$H(0,s)=p, H(1,s)=q\quad(\forall s\in[0,1])$
このような H を l **から** l' **へのホモトピー**という（ [4, p.121 定義 9.1] を参照） ♢

定理 A.7 (一価性定理)
D を $\mathbb{C}$ 内の領域とする。$a\in D$ を中心とする収束冪級数 $f_a(z)$ が a を始点とする D 内の任意の連続曲線に沿って解析接続可能とする。このとき、a を始点とし、$b\in D$ を終点とする D 内の連続曲線 L_0,L_1 が D において始点と終点を固定してホモトープならば、$f_a(z)$ の L_0,L_1 に沿っての解析接続は b において一致する。（ [3, p.110 定理 22.2] を参照。証明付き） ♢

定理 A.8
(11) の $a_1(z),\cdots,a_n(z)$ を領域 $D\subset\mathbb{C}$ で正則とする。このとき
(A). 任意の $p\in D, q^0,\cdots,q^{n-1}\in\mathbb{C}$ に対して初期条件

$$w(p)=q^0,\frac{dw(p)}{dz}=q^1,\cdots,\frac{d^{n-1}w(p)}{dz^{n-1}}=q^{n-1}$$

を満たす (11) の正則な解が p の近傍でただ一つ存在する。
(B).(11) の局所解は、D 内のすべての曲線に沿って解析接続可能である。
（ [3, p.127 定理 25.3] を参照。） ♢

定理 A.9 (解の解析接続定理)
$f(z,w)$ が領域 $D\subset\mathbb{C}$ において正則であるとする。$\varphi:[0,1]\to D$ を連続とする。任意の $t\in[0,1]$ に対して、$(\varphi(t),w(\varphi(t);t))\in D$ であるとすると、各 t に対して、$w(z;t)$ は $z\in B_z(\varphi(t);r(t)),(z,w(z;t))\in D$ なる限り、(10) の解である。（ [2, p.56 定理 8.6] を参照。） ♢

定義 A.10 (表現)
G を群、V を複素ベクトル空間とする。G の単位元を e と書くことにする。写像

$$\pi:G\to GL_{\mathbb{C}}(V)$$

が与えられて、
(A).$\pi(x)\pi(y)=\pi(xy)\quad(\forall x,\forall y\in G)$
(B).$\pi(e)=id_V$
を満たす時、π を**群** G **の** V **上の表現**といい V を**表現空間**という。（ [5, p.10 定義 1.12] を参照。） ♢

定理 A.11 (行列の微分)
$A(x) = (a_{ij}(x))$ とする。i 行目を微分した行列を A_i とおくと、

$$\frac{d}{dx}(\det(A(x))) = \sum_{i=1}^{n} \det(A_i(x))$$

$\diamondsuit$

証明

$$\det(A(x)) = \sum_{\sigma \in S_n} a_{1\sigma(1)}(x) \cdots a_{n\sigma(n)}(x)$$

と表せるが、微分すると、

$$\frac{d}{dx}(\det(A(x))) = \sum_{\sigma \in S_n} \sum_{i=1}^{n} a_{1\sigma(1)}(x) \cdots a'_{i\sigma_(i)}(x) \cdots a_{n\sigma(n)}(x)$$

$$\therefore \quad \frac{d}{dx}(\det(A(x))) = \sum_{i=1}^{n} \sum_{\sigma \in S_n} a_{1\sigma(1)}(x) \cdots a'_{i\sigma(i)}(x) \cdots a_{n\sigma(n)}(x)$$

$$\therefore \quad \frac{d}{dx}(\det(A(x))) = \sum_{i=1}^{n} \det(A_i(x))$$

$\square$

命題 A.12 (解析接続と微分は交換可能)
関数 $f(z)$ が曲線 φ に沿って解析接続可能であるとする。このとき、任意の $n \geq 0$ に対して、その微分 $f^{(n)}(z)$ も φ に沿って解析接続可能であり、終端 $t = 1$ での解析接続の結果をそれぞれ $f(z;1), f^{(n)}(z;1)$ とすると、

$$f^{(n)}(z;1) = \frac{d^n}{dz^n} f(z;1)$$

が成り立つ。 $\diamondsuit$

証明 $n = 1$ の時に証明すれば十分。また、直接接続の時に証明すれば十分。
$f(z)$ の元の収束円盤を D_1 とする。また、$f(z)$ は解析接続可能なので、解析接続先の関数を $g(z)$、その収束円盤を D_2 とすると、$z \in D_1 \cap D_2$ 上で $f(z) = g(z)$ である。
このとき、命題 A.13より、$f'(z)$ は D_1 上収束し、$g'(z)$ は D_2 上収束する。また、$z \in D_1 \cap D_2$ 上では $f'(z) = g'(z)$ より、$f'(z)$ の D_2 への解析接続は一致の定理から、$g'(z)$ である。 $\square$

命題 A.13 (解析関数を微分しても収束半径は不変)
$a \in \mathbb{C}$ とする。$f(z) = \sum_{n=0}^{\infty} a_n (z-a)^n$ の収束半径を $R(> 0)$ とすると、f(z) は $B(a;r)$ 上の正則関数で

$$f'(z) = \sum_{n=0}^{\infty} n a_n (z-a)^{n-1}$$

である。$f'(z)$ の収束半径も R である。([6, p.62 定理 3.1.10] を参照。) $\diamondsuit$

定理 A.14 (正則関数は解析関数)
D 上の正則関数 f は D 上解析的で、各点 $a \in D$ で、$f(z) = \sum_{n=0}^{\infty} a_n (z-a)^n, z \in B(a; d(a, \partial D))$ と展開され、収束半径は $d(a; \partial D)$ 以上である。([6, p.89 定理 3.5.7] を参照。) $\diamondsuit$

命題 A.15 (一致の定理)
f を領域 D 上の解析関数とする。部分集合 $E \subset D$ は D 内に少なくとも 1 つ集積点を持つとする。もし f の E への制限 $f|_E$ が恒等的に 0 ならば、f は D 上恒等的に 0 である。([6, p.35 定理 2.4.14] を参照。) ♢

定理 A.16 (ローラン展開)
$B = B(c; r)$ とし、$f(z)$ が $\bar{B} \setminus \{c\}$ で正則であるとすると、$f(z)$ は $B \setminus \{c\}$ において

$$f(z) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} a_n (z-c)^n$$

と展開される。ここで、

$$a_n = \frac{1}{2\pi i} \int_{\partial B} \frac{f(\zeta)}{(\zeta - c)^{n+1}} d\zeta \quad (n = 0, \pm 1, \pm 2, \cdots)$$

であり、正べきの部分 $\sum_{n=0}^{\infty} a_n (z-c)^n$ は任意の $0 < r' < r$ に対して $\overline{B(c; r')}$ で一様収束し、負べきの部分（主要部） $\sum_{n<0} a_n (z-c)^n$ は任意の $r'' > 0$ に対して $\mathbb{C} \setminus B(c; r'')$ において一様収束する。([3, p.70 定理 14.1] を参照。) ♢

Q：なぜ特異点の周りでテイラー展開ではなくローラン展開を使うの？
A. テイラー展開は関数が正則な（特異点がない）場所でしか成り立たないためである。特異点 $z = c$ を持つ解の挙動を調べるには、「負の冪乗の項（主要部）」を許容するローラン展開を用いる必要がある。この負の冪の項が有限個で打ち止めになるかどうかが、確定特異点と不確定特異点を分ける決定的な基準となる。

定理 A.17 (ローラン展開の一意性)
関数 $f(z)$ が円環領域 $A = \{z \in \mathbb{C} \mid r_1 < |z - c| < r_2\}$ において、正負の冪級数

$$f(z) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} c_n (z-c)^n$$

として表され、この級数が A 内の任意のコンパクトな部分集合上で一様収束しているとする。このとき、この級数は $f(z)$ のローラン展開に他ならない。すなわち、係数 c_n は

$$c_n = \frac{1}{2\pi i} \int_{\gamma} \frac{f(\zeta)}{(\zeta - c)^{n+1}} d\zeta$$

で一意に定まる。（ここで γ は A 内にある c を囲む閉曲線） ♢

証明　仮定より、級数 $f(\zeta) = \sum_{k=-\infty}^{\infty} c_k (\zeta - c)^k$ は積分路 γ 上で一様収束している。両辺を $(\zeta - c)^{n+1}$ で割り、γ に沿って和と積分の順序を交換（項別積分）すると、

$$\int_{\gamma} \frac{f(\zeta)}{(\zeta - c)^{n+1}} d\zeta = \sum_{k=-\infty}^{\infty} c_k \int_{\gamma} (\zeta - c)^{k-n-1} d\zeta$$

ここで、コーシーの積分定理より

$$\int_{\gamma} (\zeta - c)^m d\zeta = \begin{cases} 2\pi i & (m = -1) \\ 0 & (m \neq -1) \end{cases}$$

であるから、右辺の和の中で $k-n-1=-1$、すなわち $k=n$ の項のみが生き残る。よって、

$$\int_\gamma \frac{f(\zeta)}{(\zeta-c)^{n+1}}d\zeta = 2\pi i \cdot c_n$$

となり、係数 c_n がローラン展開の定義式と完全に一致することが示された。 □

定理 A.18 (孤立特異点における極と増大度の同値性)
関数 $f(z)$ が $z=c$ を孤立特異点として持つとする。このとき、以下の 2 つの条件は互いに同値である。

(P)$f(z)$ が $z=c$ に高々 N 位の極を持つ（ローラン展開の負べきが N 次で打ち切られる)。
(Q)ある十分小さな半径 $R>0$ と定数 $C>0$ が存在して、$0<|z-c|<R$ において

$$|f(z)| \leq \frac{C}{|z-c|^N}$$

が成り立つ。

◇

証明 【(Q) $\Longrightarrow$ (P) の証明（増大度 $\Longrightarrow$ 極)】
仮定 (Q) より、ある半径 $R>0$ と定数 $C>0$ が存在して、$0<|z-c|<R$ で $|f(z)| \leq \frac{C}{|z-c|^N}$ が成り立つ。
ここで $g(z)=(z-c)^N f(z)$ とおけば、$|g(z)| \leq C$ となる。よって $g(z)$ は $0<|z-c|<R$ で正則かつ有界である。リーマンの除去可能特異点の定理より、$g(z)$ は特異点 $z=c$ を除去でき、円盤 $|z-c|<R$ 全体で正則な関数に延長できる。したがって、$g(z)$ は $|z-c|<R$ においてテイラー展開可能であり、その級数 $g(z)=\sum_{k=0}^{\infty} b_k(z-c)^k$ は同領域で収束する。
ゆえに、$0<|z-c|<R$ において、元の関数 $f(z)$ は両辺を $(z-c)^N$ で割ることで

$$f(z)=\frac{g(z)}{(z-c)^N}=\sum_{k=0}^{\infty} b_k(z-c)^{k-N}=\frac{b_0}{(z-c)^N}+\frac{b_1}{(z-c)^{N-1}}+\cdots+b_N+b_{N+1}(z-c)+\cdots$$

と展開される。ここでローラン展開の一意性（定理 A.17）より、この広義一様収束する級数はまさに $f(z)$ のローラン展開に他ならない。この展開を見ると負のべき乗は N 次までしか存在しないため、条件 (P) が示された。

【(P) $\Longrightarrow$ (Q) の証明（極 $\Longrightarrow$ 増大度)】
仮定 (P) より、$f(z)$ のローラン展開は有限の負べきで打ち切られ、

$$f(z)=\sum_{n=-N}^{\infty} b_n(z-c)^n$$

と書ける。孤立特異点の定義より、この展開はある穴あき円盤 $0<|z-c|<r$ で収束する。ここで $g(z)=(z-c)^N f(z)$ とおくと、

$$g(z)=(z-c)^N\sum_{n=-N}^{\infty} b_n(z-c)^n=\sum_{n=-N}^{\infty} b_n(z-c)^{n+N}=\sum_{k=0}^{\infty} b_{k-N}(z-c)^k$$

となる（$k = n + N$ と置換した）。
元のローラン展開が $0 < |z - c| < r$ で収束することから、この級数も同領域で収束する。したがってアーベルの補題（定理 A.19）により、この負のべき乗を持たない冪級数は、特異点だった中心 $z = c$ を含めた円盤全体 $|z - c| < r$ で正則関数となり、広義一様（絶対）収束する。
$g(z)$ は $|z - c| < r$ 全体で正則関数（特に連続関数）となるため、境界を含まないある十分小さな閉円盤 $|z - c| \leq r'$ （ただし $r' < r$）をとれば、その上で $|g(z)| \leq C$ となる定数 $C > 0$ が存在する。
$g(z) = (z - c)^N f(z)$ であったから、両辺を $|z - c|^N$ で割ることで、$0 < |z - c| \leq r'$ において

$$|f(z)| \leq \frac{C}{|z - c|^N}$$

が得られる。ここで $R = r'$ とおけば、まさに条件 (Q) を満たす半径 R と定数 C が存在することが示された。 □

Q：【補足】$\sum b_k(z - c)^{k-N}$ がローラン展開と完全に一致すると一言で断言できるのはなぜ？
A. テイラー級数 $\sum b_k(z - c)^k$ は収束円盤内のコンパクト集合上で広義一様収束し、有界な関数 $(z - c)^{-N}$ を掛けてもその一様収束性は保たれる。一様収束する正負の冪級数表現が得られれば、一意性により自動的にそれがローラン展開となるからである。

Q：【補足】$\Rightarrow$ の証明ではリーマンの定理を使い、$\Leftarrow$ の証明ではアーベルの補題を使ったのはなぜ？どちらも「穴あき円盤で値が定まっている」状況は同じではないか？
A. 対象となる関数 $g(z)$ が、最初から**「負のべき乗を持たない冪級数（テイラー級数）」の形をしていると確定しているか否か**、という決定的な違いがあるためである。

- **$\Leftarrow$ の場合（アーベルの補題）：** $(z - c)^N$ を掛けた時点で負のべき乗が相殺され、「純粋な冪級数」であることが確定している。純粋な冪級数は、中心以外で収束すれば中心でも自動的に正則になるという強い性質を持つため、一気に中心を塞ぐことができる。
- **$\Rightarrow$ の場合（リーマンの定理）：** スタート時点では $g(z)$ は単なる「有界な関数」であり、ローラン展開した際に負のべき乗が含まれていないかが未確定である。そのため、「有界ならば負のべき乗は存在しない」ことを保証してくれるリーマンの定理が必要になる。

Q：この定理（極と増大度の同値性）は、確定特異点の理論において何が嬉しいのか？
A. 「解析的な条件」と「代数的な条件」を完全に橋渡ししてくれる点である。微分方程式の解が「確定特異点」を持つかどうかを判定する際、ローラン展開をすべて計算して有限の負べきで終わるか（代数的な条件）を確かめるのは非常に困難である。しかしこの定理のおかげで、解が特異点に近づくスピードが「多項式オーダーで抑えられるか」（解析的な条件）さえクリアすれば、自動的にローラン展開が打ち切られることが保証され、判定が劇的に簡単になるのである。

定理 A.19 (アーベルの補題)
冪級数 $\sum_{n=0}^{\infty} a_n(z - c)^n$ が、ある点 $z = z_0$ （ただし $z_0 \neq c$）で収束すると仮定する。このとき、以下の 2 つが成り立つ。

1. **絶対収束:** 開円板 $|z - c| < |z_0 - c|$ 内の任意の点 z において、この冪級数は絶対収束する。
2. **広義一様収束:** 任意の $0 < r < |z_0 - c|$ に対して、閉円板 $|z - c| \leq r$ 上で一様収束する。（したがって、開円板 $|z - c| < |z_0 - c|$ 全体で正則関数を定める）

$\diamondsuit$

証明 （証明のスケッチ）級数 $\sum a_n(z_0-c)^n$ が収束するということは、その一般項は 0 に収束する。したがって、ある定数 $M>0$ が存在して、すべての n について $|a_n(z_0-c)^n| \le M$ と有界になる。任意の z ($|z-c|<|z_0-c|$) に対して、

$$|a_n(z-c)^n| = |a_n(z_0-c)^n| \left|\frac{z-c}{z_0-c}\right|^n \le M\rho^n \quad \left(\text{ただし } \rho = \left|\frac{z-c}{z_0-c}\right| < 1\right)$$

と評価できる。これは公比 $\rho<1$ の等比級数で上から抑えられることを意味し、ワイエルシュトラスの M 判定法より絶対収束（および閉円板上での一様収束）が直ちに導かれる。 □

B　補遺：定理・命題の厳密な証明

B.1　命題 2.2（線形方程式の固定特異点）の証明

$x=\xi$ が解 $y=\varphi(x;x_0,y_0,y_0')$ の特異点であるとする。このとき、複素解析的な解の特異点の定義より、初期値 x_0 から ξ に向かうある経路 γ が存在し、「γ 上の ξ を除くすべての点（$\gamma\setminus\{\xi\}$）において解は正則に解析接続可能である」ことが保証されている。解が正則である経路上では、係数 $p_1(x), p_2(x)$ の特異点を避けている（あるいは迂回できる）ため、$\gamma\setminus\{\xi\}$ 上で p_1, p_2 は正則であるとしてよい。

ここで、終点 ξ も $p_1(x)$ および $p_2(x)$ の正則点であると仮定する（背理法の仮定）。すると、端点を含む経路 γ 全体（有界閉集合）において、p_1, p_2 はすべて正則となる。したがって、γ 上の各点から p_1, p_2 の最も近い特異点（存在すれば）までの距離の下限は、ある正の定数 $\delta>0$ 以上となる。

線形常微分方程式の性質により、γ 上の任意の点を中心とする解のテイラー展開の収束半径は、少なくとも δ 以上であることが保証される。ゆえに、x_0 を起点として半径 δ の収束円を有限回繋ぎ合わせる解析接続を行うことで、解は γ に沿って特異性にぶつかることなく、確実に ξ の近傍まで延長される。

結果として、解 $y=\varphi(x)$ は ξ の近傍において正則（テイラー展開可能）となる。これは「ξ が解の特異点である」という前提に矛盾する。したがって、最初の仮定は誤りであり、$x=\xi$ は必ず $p_1(x)$ または $p_2(x)$ の特異点でなければならない。 ■

C　Next Step / To-Do

-一旦ガウスの超幾何微分方程式をかくのがいいかな

参考文献

[1]　岡本和夫, 『パンルヴェ方程式』, 岩波書店, 1999.

[2]　高野恭一, 『常微分方程式』, 朝倉出版, 1994.

[3] 木村俊房・高野恭一, 『関数論』, 朝倉出版, 1991.
[4] 松本幸夫, 『トポロジー入門』, 岩波書店, 1985.
[5] 小林俊行・大島利雄, 『リー群と表現論』, 岩波書店, 2005.
[6] 野口潤次郎, 『複素解析概論』, 裳華房, 1993.